

Tugas Mandiri TM-03

1. Pasangan Bilangan

Input: 1, 3, 4, 5

Output: 13, 14, 15, 34, 35, 45

```
1 void cetakPasanganBilangan(int[] array) {  
2     for (int i=0; i<array.length; i++) {  
3         for (int j=i+1; j<array.length; j++) {  
4             System.out.println(array[i] + ", " + array[j]);  
5         }  
6     }  
7 }  
8
```

Buatlah analisis Time Complexity dari program tersebut!

2. Pasangan Bilangan Matriks

```
1 void pasanganBilanganMatriks(int[] arrayA, int[] arrayB) {  
2     for (int i=0; i < arrayA.length; i++) {  
3         for (int j=0; j < arrayB.length; j++) {  
4             if (arrayA[i] < arrayB[j]) {  
5                 System.out.println(arrayA[i] + ", " + arrayB[j]);  
6             }  
7         }  
8     }  
9 }
```

Buatlah analisis Time Complexity dari program tersebut!

3. Pasangan Bilangan Bersarang

```
1 void printUnorderedPairs (int[] arrayA, int[] arrayB) {  
2     for (int i=0; i < arrayA.length; i++) {  
3         for (int j=0; j < arrayB.length; j++) {  
4             for (int k = 0; k<1000000; k++) {  
5                 System.out.println(arrayA[i] + ", " + arrayB[j]);  
6             }  
7         }  
8     }  
9 }
```

Buatlah analisis Time Complexity dari program tersebut!

4. Perpangkatan Rekursif

```
1 ▼ static int pangkatDua(int n) {  
2     if (n<1) {  
3         return 0;  
4 ▼   } else if (n==1) {  
5         System.out.println(1);  
6         return 1;  
7 ▼   } else {  
8         var prev = powersOf2(n/2);  
9         var curr = prev*2;  
10        System.out.println(curr);  
11        return curr;  
12    }  
13 }
```

Buatlah analisis Time Complexity dari program tersebut!

5. Mana saja Notasi Big O berikut yang setara dengan $O(n)$?

- $O(n + p)$, dimana $p < n/2$
- $O(2n)$
- $O(n + \log n)$
- $O(n + n \log n)$
- $O(n + m)$